

Relatório Executivo de Análise

Hermex Log — Desafio Especialista em IA, Nível 1

Data da análise: 19/08/2026 **Fonte analisada:** projNivel1EspIAB.txt, contendo o enunciado, os datasets de referência e o prompt de trabalho. **Escopo desta entrega:** estudo detalhado, preparação da execução, riscos, decisões, testes e critérios de aceite. Nenhuma conta, integração, workflow, dashboard ou base externa foi criada ou alterada.

1. Resumo executivo

A Hermex Log precisa conectar quatro capacidades: padronização de prazos para vendas, desenho do pós-vendas, tratamento automatizado de NPS e gestão de indicadores/documentação. O desafio combina análise de processos, modelagem de responsabilidades, automação low-code, integração com APIs de IA, visualização de dados e governança de conhecimento.

O trabalho é tecnicamente viável, mas não é um único desenvolvimento local. A maior parte da implementação ocorre em SaaS externos e exige autenticação, permissões, chaves e decisões de negócio. A execução pode ser conduzida diretamente com assistência no workspace e navegação orientada, desde que o usuário forneça ou autorize os acessos e confirme as decisões listadas neste relatório. Segredos não devem ser enviados ao chat; devem ser inseridos diretamente nos formulários ou credenciais das plataformas.

Conclusão executiva: a sequência correta é definir a fonte oficial dos SLAs e o contrato de dados, validar as regras de NPS e o destinatário de e-mail, então implementar na ordem 1 → 2 → 3 → 4. O principal risco de retrabalho é automatizar antes de resolver a inconsistência entre prazos específicos e prazos regionais.

2. Evidência e método da análise

2.1 Material verificado

O arquivo local existe e foi lido integralmente até o fim do conteúdo disponível.

O enunciado contém quatro etapas, pré-requisitos, datasets, dicas de troubleshooting e requisitos de aceite implícitos.

O dataset pesquisa_satisfacao descreve 60 pedidos, de P001 a P060, com datas, UF, nota NPS e comentário.

O dataset handoff_vendas_posvenda apresenta 30 pedidos, de P001 a P030, com dados de contato, valor, pagamento, responsável e observações.

O mesmo arquivo inclui um prompt posterior que pede a execução da implementação. Nesta entrega, ele foi tratado como contexto futuro e não como autorização, pois a solicitação atual determina explicitamente “neste momento você não executará nada”.

Não foi localizado um relatório-modelo separado anexado ao workspace. Assim, a estrutura deste documento preserva o espírito pedido: visão executiva, passo a passo, riscos, testes, evidências e aceite.

2.2 Verificações estáticas realizadas

Verificação	Resultado	Evidência
Existência do arquivo de referência	Feita	projNivel1EspIAB.txt presente no workspace
Identificação das quatro etapas	Feita	Seções 1ª, 2ª, 3ª e 4ª do enunciado
Identificação dos entregáveis	Feita	Bloco de notas, Miro, Sheets, GPT, n8n, Looker Studio e Notion
Identificação das dependências externas	Feita	Google, ChatGPT Plus, n8n, Miro, Notion e Gemini API
Verificação do tamanho declarado dos datasets	Feita	60 respostas NPS e 30 registros de handoff conforme os blocos fornecidos
Execução de integrações externas	Não realizada por escopo	Nenhuma conta ou serviço foi acessado

3. Objetivos, persona e fronteiras

3.1 Objetivos de negócio

Reduzir promessas divergentes de prazo feitas pela equipe comercial.

- Tornar explícito o handoff entre vendas e pós-vendas.
- Fazer reclamações de NPS chegarem à equipe correta com contexto suficiente para ação humana.
- Permitir à liderança acompanhar tendências, diferenças regionais, SLA e volume de detratores.
- Criar documentação semântica confiável para atendimento e futura recuperação por chatbot.

3.2 Personas necessárias

- Persona primária — Analista comercial:** precisa consultar rapidamente um prazo por UF e tipo de frete. Tem baixa tolerância a respostas longas e precisa de uma saída padronizada, sem promessas não autorizadas.
- Persona operacional — Analista de pós-vendas:** recebe handoffs e alertas de detratores. Precisa do pedido, cliente, nota, comentário, categoria e próximo passo; não deve depender de interpretar dados incompletos.
- Persona gestora — Liderança:** acompanha tendências, diferenças regionais, SLA e volume de detratores para priorizar melhorias.

Persona de governança — Dono do processo/conhecimento: mantém SLAs, política de devolução e reembolso corretos e aprova alterações que afetem respostas automatizadas.

Persona do assistente — Hermex Prazos: assistente logístico profissional, objetivo, conservador e rastreável. Consulta somente a tabela aprovada, explicita que o prazo é estimativa, pede o dado faltante e recusa inventar informação. Não deve expor raciocínio interno detalhado; deve retornar apenas justificativa operacional curta e a tabela solicitada.

3.3 Fora do escopo

- Criar contas ou aceitar termos em nome do usuário.
- Enviar e-mails reais sem destinatário e autorização definidos.
- Tomar decisão automática de reembolso, devolução ou compensação.
- Substituir aprovação humana para reclamações.
- Usar dados pessoais reais ou publicar chaves/API tokens no relatório.

4. Conhecimentos necessários

4.1 Negócio e processos

- Logística de última milha, dias úteis, regiões brasileiras e exceções de endereço.
- Definição de SLA, lead time, data de corte, feriados, fins de semana e frete expresso.
- Jornada pós-venda: envio, rastreio, entrega, pesquisa, detrator, triagem e encerramento.
- RACI: diferença entre Responsible, Accountable, Consulted e Informed; uma atividade deve ter um A claro.
- NPS: promotores 9–10, neutros 7–8, detratores 0–6; fórmula e interpretação.

4.2 Dados e qualidade

- CSV, cabeçalho, tipos, datas ISO, UTF-8, acentuação e separadores.
- Chave de pedido, unicidade, campos obrigatórios e relacionamento entre handoff e pesquisa.
- Validação de nota no intervalo 0–10 e datas em ordem: pedido ≤ envio ≤ recebimento.
- Privacidade e minimização de PII: e-mail e telefone devem ser tratados apenas nos sistemas autorizados.
- Métricas agregadas, filtros por UF e cuidado com amostra pequena por estado.

4.3 IA e prompt engineering

- Instruções de sistema, limites de conhecimento, exemplos de entrada/saída e fallback.
- Classificação fechada, normalização da resposta e validação do rótulo retornado.
- Alucinação, prompt injection em comentários livres, dados sensíveis e revisão humana.
- Diferença entre pedir um procedimento observável e exigir cadeia de pensamento privada. O teste deve verificar o resultado, não solicitar raciocínio oculto.

4.4 Integração e automação

- OAuth do Google, credenciais n8n, webhooks/gatilhos por nova linha e idempotência.
- Expressões n8n, tratamento de campos ausentes, ramificação IF e retries.
- API Gemini, limites, erros, timeout e resposta fora da enumeração.
- Gmail, remetente, destinatários, ambiente de teste e prevenção de envio duplicado.

4.5 Visualização e conhecimento

- Looker Studio: fontes, tipos geográficos, campos calculados, agregação e filtros.
- Modelagem de NPS e SLA em percentual, pontos e dias; legenda acessível e escalas coerentes.
- Notion: database, páginas, metadados de versão, proprietário, revisão e validade.
- Chunking semântico, linguagem clara e atualização controlada para futura busca por IA.

5. Softwares, serviços e acessos

5.1 Necessários para a implementação

Recurso	Uso	Instalação local?	Observação
Navegador atualizado	Acesso a todas as	Não	Chrome/Edge

	plataformas		recomendado
Editor de texto/Bloco de Notas	Planejamento, CSD e governança	Não	Pode ser VS Code
Conta Google	Sheets, Forms, Looker Studio e Gmail	Não	Necessita permissões de edição
Google Drive	Pasta e organização de artefatos	Não	Pasta “Hermex Log — Projeto NPS”
ChatGPT Plus	GPT personalizado	Não	Necessário para criar GPTs customizados
n8n Cloud	Workflow e credenciais	Não	Plano gratuito pode bastar; confirmar limites atuais
Miro	Fluxograma	Não	Permissão de edição no board
Notion	Base de conhecimento	Não	Workspace e database
Google AI Studio/Gemini API	Classificação de comentários	Não	Chave e quota; nunca registrar no relatório
TempEmail ou caixa de teste	Validação de mensagens	Não	Opcional; confirmar política e disponibilidade

5.2 Necessários para produzir evidências

Capturas ou links compartilháveis do GPT, board Miro, planilhas, workflow, dashboard e database Notion. IDs/nomes dos recursos e data da última atualização.

Histórico de execução do n8n e outputs anonimizados.

E-mails de teste ou cabeçalhos, sem expor conteúdo pessoal desnecessário.

Exportações PDF/CSV/JSON quando a plataforma permitir.

Não há software local obrigatório além de navegador e editor. O DOCX e o Markdown desta análise foram gerados no workspace; isso não substitui as ferramentas SaaS requeridas pelo desafio.

6. Análise profunda das quatro etapas

Etapas 1 — Assistente Hermex Prazos

Entrada: UF, tipo de frete e, quando aplicável, condições especiais. **Regra:** normalizar UF, mapear região, consultar tabela aprovada e responder com mínimo/máximo em dias úteis e observação. **Saída:** tabela com Estado, Prazo mínimo, Prazo máximo e Observações.

CSD inicial:

Categoria	Item	Tratamento
Certeza	SP tem referência de 2–4 dias úteis	Pode ser usado somente como regra aprovada
Suposição	Norte/Nordeste podem ficar entre 8–15 dias úteis	Não apresentar como fato até aprovação
Dúvida	Existe frete expresso para toda região?	Perguntar ou retornar “não informado”
Dúvida	Feriados e áreas remotas alteram o SLA?	Registrar decisão antes do prompt final
Risco	Etapas 4 define faixas regionais diferentes	Resolver conflito com um catálogo oficial versionado

Briefing recomendado: o assistente deve responder somente com dados da tabela; se UF ou modalidade não estiverem cobertos, declarar ausência de dados. Deve descrever quatro operações observáveis: ler a entrada, identificar a região, consultar a tabela, formatar a resposta. Não deve revelar cadeia de pensamento privada.

Testes sugeridos: SP, BA e AM; entrada com nome de cidade, UF inválida, modalidade não informada e pedido para inventar prazo. **Resultado da análise:** casos e critérios estão definidos; resultados reais dependem da criação do GPT.

Etapa 2 — Processo, automação e RACI

Fluxo mínimo: Pedido enviado → registrar handoff → notificar pós-vendas → verificar entrega → [confirmada?] não: aguardar e verificar novamente; sim: enviar pesquisa → classificar feedback → [insatisfeito?] sim: notificar equipe; não: encerrar → ciclo encerrado.

Candidatos à automação: registro e notificação do handoff, consulta recorrente de entrega, envio da pesquisa, classificação, alerta e rastreabilidade. Cada marcação deve indicar repetitividade, regras claras, transferência, criticidade e/ou rastreabilidade.

RACI mínimo a validar: vendas inicia e fornece dados; pós-vendas executa tratamento e é A pelo atendimento; n8n é R por executar automações; correios é C/R na confirmação conforme integração; liderança é A ou C de políticas, nunca um A genérico em tudo.

Resultado da análise: o handoff é o ponto crítico porque transfere informação entre equipes, é repetitivo, possui regras claras e cria rastreabilidade. O dataset de handoff tem apenas 30 pedidos, enquanto o NPS tem 60; a cobertura e a chave de cruzamento devem ser validadas antes de usar os dois como uma única fonte.

Etapa 3 — Workflow NPS no n8n

Fluxo proposto: nova resposta Google Forms/Sheets → validar campos → IF nota < 6 → Gemini com enumeração fechada → normalizar categoria → Gmail para pós-vendas; caso contrário → Gmail de agradecimento ao cliente. Deve haver log, idempotência, erro tratado e validação humana.

Categorias permitidas: Atraso, Defeito, Atendimento, Embalagem, Outro. A classificação não deve ser o único fundamento para decisão financeira ou resposta definitiva ao cliente.

Pontos a corrigir no desenho: o gatilho precisa receber nome de cliente e e-mail, mas o formulário listado contém apenas ID, nota e comentário. Definir se esses dados virão de uma busca no handoff ou se serão adicionados ao Forms. Também decidir se nota 6 é detrator; pela regra < 6, nota 6 segue o caminho positivo/neutro, embora a convenção NPS normalmente trate 0–6 como detrator.

Testes sugeridos: detrator com atraso, detrator com defeito, promotor ≥ 9, nota 6, categoria inesperada, comentário vazio, timeout Gemini, falha Gmail e repetição do mesmo evento. **Resultado da análise:** arquitetura identificada; nenhum workflow foi executado.

Etapa 4 — Looker Studio e Notion

Métricas: Promotores = nota > 8; Detratores = nota < 7; NPS = proporção de promotores menos proporção de detratores; dias até envio e entrega como diferenças de datas. Confirmar se o scorecard deve exibir fração formatada como percentual ou o índice convencional de -100 a 100.

Visualizações: scorecards, mapa por UF, barras de média de entrega por UF e tabela analítica. Para estados com amostra pequena, exibir quantidade de respostas junto da média e evitar conclusões fortes.

Notion: database “Processos Hermex Log” com Política de Devolução, Processo de Reembolso e SLA regional. Cada página precisa de proprietário, versão, data de revisão, validade e fonte de aprovação.

Resultado da análise: o dashboard e a base atendem públicos diferentes, mas devem compartilhar definições e versão do SLA. A documentação semântica é adequada para futura busca por IA porque expressa regras, exceções e contexto; dados brutos continuam necessários para métricas e auditoria.

7. Inconsistências e decisões obrigatórias

Tema	Conflito/lacuna	Decisão recomendada
SLA	SP 2–4 dias; regional Sudeste 2–5	Escolher catálogo oficial e versioná-lo
Norte/Nordeste	CSD cita 8–15; Notion cita Norte 8–16 e Nordeste 6–12	Aprovar faixas por região antes do GPT
NPS	IF do desafio usa nota < 6; fórmula usa < 7	Adotar convenção 0–6 ou seguir literalmente, documentando
Formulário	Campos não incluem nome/e-mail, mas Gmail exige ambos	Enriquecer pela chave do pedido ou adicionar campos
Dataset	NPS tem P001–P060; handoff tem P001–P030	Definir fonte de enriquecimento e comportamento sem correspondência
Tipo de frete	É critério de resposta, mas não há tabela por	Definir modalidades e prazos ou declarar

	modalidade	“não informado”
Datas	Regras dizem dias úteis; DATE_DIFF mede dias corridos	Decidir se dashboard usa dias corridos ou cálculo útil
E-mail	Destinatário da equipe não foi informado	Fornecer caixa de teste e caixa operacional
Privacidade	Dados têm e-mails e telefones fictícios, mas fluxo real pode ter PII	Definir retenção, compartilhamento e anonimização de evidências
Evidência	Não há relatório-modelo separado no workspace	Usar este relatório como modelo executivo e anexar links depois

8. Plano de implementação futuro

Aprovar decisões da seção 7 e criar catálogo de SLA versionado.
 Criar pasta, planilhas, permissões e importar dados; validar schema e chaves.
 Produzir planejamento, CSD e briefing; criar e testar GPT.
 Mapear fluxo no Miro e aprovar RACI.
 Criar Forms e workflow n8n em ambiente de teste; integrar Gemini e Gmail.
 Executar testes positivos, negativos, falhas e duplicidade; registrar evidências.
 Construir dashboard e validar fórmulas com cálculo independente.
 Criar Notion, aplicar governança e revisar semântica dos textos.
 Fazer revisão de aceite, segurança, privacidade e handoff operacional.

9. Estratégia de testes e evidências

Área	Teste	Evidência esperada
GPT	SP, BA, AM e UF desconhecida	Transcrições/capturas, tabela correta e fallback
RACI	Cada atividade tem R e um A	Link/captura da aba e revisão aprovada
Dados	Campos obrigatórios, tipos e chaves	Cabeçalho, contagem e validação documentada
n8n	Detrator e promotor	Execuções, ramo seguido, output Gemini e e-mail de teste
n8n	Nota 6, comentário vazio e categoria inválida	Registro de regra e tratamento de erro
Gmail	Variáveis dinâmicas	Mensagens anonimizadas/cabeçalhos de teste
Dashboard	Fórmulas e filtros por UF	Capturas, fonte e cálculo de conferência
Notion	Três páginas e metadados	Link/captura do database e versão
Governança	Revisão e proprietário	Documento com responsáveis, periodicidade e risco

10. Critérios de aceite do levantamento

Os critérios abaixo avaliam esta entrega de análise, não a implementação SaaS. Todos estão **feito** porque foram cobertos no relatório e não exigem execução externa nesta fase.

ID	Critério	Status	Evidência
----	----------	--------	-----------

AL-01	Desafio e arquivo local analisados	feito	Seções 2 e 6
AL-02	Quatro etapas de negócio decompostas	feito	Seção 6
AL-03	Conhecimentos técnicos e de negócio identificados	feito	Seção 4
AL-04	Persona definida	feito	Seção 3.2
AL-05	Softwares, contas e instalação distinguidos	feito	Seção 5
AL-06	Riscos e inconsistências registrados	feito	Seção 7
AL-07	Decisões necessárias para execução listadas	feito	Seção 7
AL-08	Passos de implementação futura descritos	feito	Seção 8
AL-09	Testes e evidências sugeridos	feito	Seção 9
AL-10	Três análises críticas realizadas	feito	Seção 11
AL-11	Três revisões realizadas	feito	Seção 12
AL-12	Relatórios MD e DOCX preparados	feito	Arquivos em Analise

11. Três análises críticas do levantamento

Análise crítica 1 — Completude

O levantamento cobre objetivos, personas, conhecimentos, ferramentas, dados, etapas, riscos, testes, evidências e aceite. A revisão do texto revelou que não bastava repetir o enunciado: era necessário identificar o contrato de dados ausente, as divergências de SLA e a fronteira entre análise e execução. Esses pontos foram incorporados nas seções 7 e 9.

Análise crítica 2 — Consistência técnica

Foram confrontadas as regras de NPS, as fórmulas do dashboard, os campos do Forms e os campos exigidos pelo e-mail. A nota 6 e a ausência de nome/e-mail no formulário são ambiguidades funcionais reais. Também foi separado DATE_DIFF em dias corridos de SLA em dias úteis. O relatório não mascara essas questões como implementação pronta.

Análise crítica 3 — Executabilidade e prova

Foi verificado o que pode ser feito localmente e o que depende de SaaS, credenciais e intervenção humana. As evidências sugeridas são reproduzíveis e proporcionais: links/capturas, execuções n8n, e-mails de teste, contagens, fórmulas e metadados. Nenhuma evidência de integração foi declarada como produzida nesta fase.

12. Três revisões aplicadas

Revisão 1 — Requisitos

Conferidos os entregáveis, ferramentas, testes mínimos, formato das respostas, Matriz CSD, RACI, categorias Gemini, gráficos, páginas Notion e governança. Foram incluídos critérios de aceite específicos para cada requisito de análise.

Revisão 2 — Dados e regras

Conferidas as quantidades declaradas, intervalos de IDs, campos, limiares NPS, prazos regionais e dependências entre bases. Foram registradas as divergências em vez de escolher silenciosamente uma regra.

Revisão 3 — Segurança e operação

Incluídos PII, segredos, permissões, destinatários de teste, idempotência, falhas de API, revisão humana, versionamento do conhecimento e limites do que pode ser comprovado sem acessar as plataformas.

13. Posso executar a implementação diretamente?

Sim, posso conduzir a implementação das quatro etapas, mas não de forma autônoma sem decisões e acessos do responsável. Posso produzir os documentos, estruturar planilhas, orientar/criar configurações

quando houver acesso autorizado, montar o fluxo, validar fórmulas e registrar evidências. Não posso criar contas em nome do usuário, obter credenciais por ele, aceitar termos legais, enviar comunicação real sem aprovação ou inventar regras de negócio.

Decisões que o usuário precisa tomar antes da execução

Qual é a tabela oficial de SLA por UF, região e modalidade de frete?

A regra operacional de detrator será nota < 6 (literal) ou nota <= 6 (convenção NPS)?

O prazo do dashboard será em dias corridos ou dias úteis?

Como obter nome e e-mail da resposta do Forms: adicionar ao formulário ou buscar pelo id_pedido no handoff?

Qual conta Google será proprietária e quais usuários terão edição?

Qual endereço de teste recebe alertas de detratores e qual endereço recebe agradecimentos?

Qual conta/ambiente n8n será usado e o workflow poderá permanecer ativo após os testes?

A chave Gemini será inserida pelo usuário diretamente no n8n/AI Studio, sem ser compartilhada no chat?

O board Miro e o workspace Notion já existem ou devem ser criados pelo usuário?

Qual política de retenção, anonimização e compartilhamento deve ser aplicada às evidências?

A aprovação humana será obrigatória antes de qualquer resposta ao cliente ou apenas antes de reembolso/devolução?

Quem é o Accountable final por SLA, pós-vendas, dashboard e base Notion?

Com essas decisões e sessões autenticadas, a implementação pode ser conduzida por incrementos, com validação após cada etapa. O próximo artefato de execução deve ser um catálogo de SLA aprovado e um contrato de dados versionado.

14. Encerramento

O estudo atende ao objetivo de preparar a execução sem executar o desafio. Os arquivos produzidos são uma base de decisão e uma trilha de auditoria inicial. O levantamento está concluído; a implementação permanece deliberadamente pendente de aprovação das decisões e de acesso aos serviços externos.